

분반	05	팀명	버그사냥꾼	작성자	학번: 2025271055 이름: 김예진
----	----	----	-------	-----	---------------------------

주제 : 카페인 과다 섭취 방지 - 맞춤 점검 & 음료 추천

1. 문제 정의(프로젝트를 통해 알고자 하는 문제 및 문제 정의 과정 또는 배경 등 기술)

본 프로젝트는 개인에게 알맞은 카페인 안전 섭취량을 알아보고 이를 인식할 수 있도록 하는 것을 목표로 한다. 카페인은 일상에서 쉽게 섭취되지만, 과도하게 섭취할 경우 심장 두근거림과 혈압 상승을 유발하고, 불안, 초조, 불면과 같은 신경계 문제를 일으킬 수 있다. 또한 두통이나 어지럼증, 탈수 등의 부작용이 나타날 수 있다. 한편 카페인의 안전 섭취량은 모든 사람에게 동일하지 않다. 성인, 임산부, 어린이 등 개인의 상태에 따라 권장 기준이 다르며, 같은 양을 섭취해도 몸에 미치는 영향은 사람마다 다를 수 있다. 따라서 본 프로젝트는 확실적인 기준이 아닌 개인의 특성에 맞는 '내게 맞는 카페인 섭취량'의 필요성을 문제로 정의하고, 보다 안전하고 건강한 카페인 섭취를 돕는 것을 목적으로 한다.

2. 문제 해결 과정(1) -데이터 추출 및 가공 절차 (데이터 출처 링크, 데이터 캡처 후 넣기, 필요한 데이터를 추출하기 위한 방법 등)

· 식품의약품안전처

https://mfds.go.kr/brd/m_227/view.do?company_cd=&company_nm=&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&multi_itm_seq=0&page=9&seq=27563&srchFr=&srchTo=&srchTp=&srchWord=&utm_source=chatgpt.com

· 이디야 공식 홈페이지 <https://www.ediya.com/>

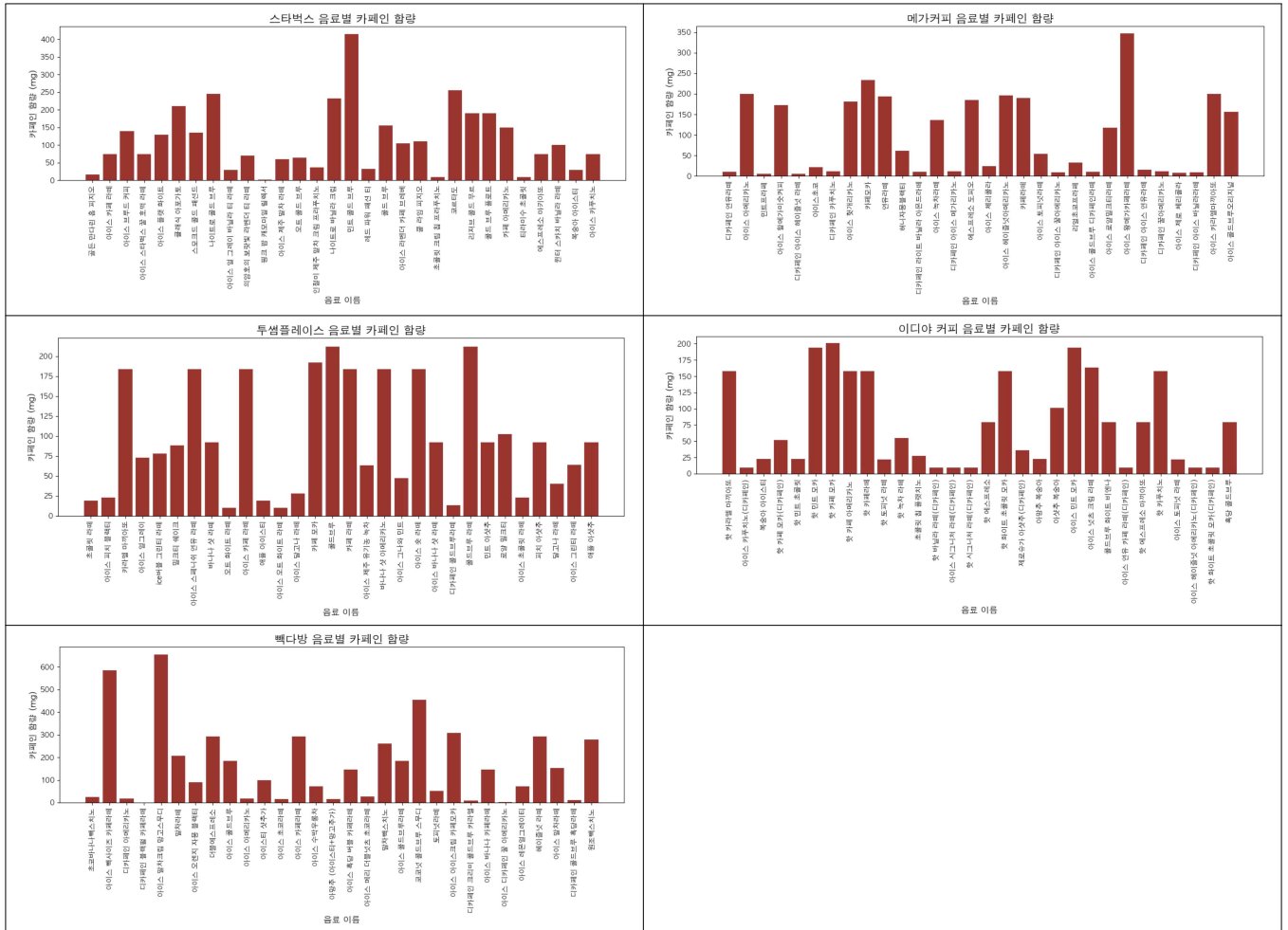
· 스타벅스 공식 홈페이지 <https://www.starbucks.co.kr/menu/index.do>

· 투썸플레이스 공식 홈페이지 <https://www.twosome.co.kr/mn/coffeeStory.do>

· 메가커피 공식 홈페이지 https://mega-mgcoffee.com/menu/?menu_category1=1&menu_category2=1

· 뽕다방 공식 홈페이지 https://paikdabang.com/menu/menu_drink/

5개 카페 브랜드(메가커피, 이디야, 스타벅스, 뽕다방, 투썸플레이스)의 메뉴별 카페인 함량을 직접 조사하여 CSV 파일로 변환하였다. 또한 식품의약품안전처의 나이별 카페인 권장 섭취량 자료를 활용하여 사용자 조건에 따른 기준치를 설정하였다. 입력된 나이, 성별, 임신 여부 그리고 음료 섭취 데이터와 비교하여 잔여 섭취 가능량을 계산하고, 해당 범위 내에서 마실 수 있는 음료를 추천하도록 데이터를 처리하였다.



3. 문제 해결 과정(2) - 파이썬 알고리즘 및 주요 코드

① 사용자 정보 입력 및 권고량 계산

```
print("\n[사용자 정보]")
```

```
age = int(input("나이: "))
```

```
weight = float(input("체중: "))
```

```
gender = input("성별(남/여): ")
```

```
if age < 19:
```

```
    limit = weight * 2.5
```

```
    category = "청소년"
```

```
elif is_pregnant == "예":
```

```
    limit = 300.0
```

```
    category = "임산부"
```

```
else:
```

```
    limit = 400.0
```

```
    category = "성인"
```

② 마실 수 있는 음료 추천

if remaining > 0:

```
answer = input("추천을 받으시겠습니까? (예/아니오): ")
```

```
if answer == "예":
```

```
    print("\n[추천 브랜드 선택]")
```

```
    # 브랜드 목록 다시 출력
```

```
    for i in range(len(brands)):
```

```
        print(i+1, brands[i])
```

```
    r_num = int(input("번호 입력: "))
```

```
    r_filename = files[r_num-1]
```

```
    # 파일 열기
```

```
    f2 = open(r_filename)
```

```
    data2 = csv.reader(f2)
```

```
    next(data2)
```

```
    recommend_names = []
```

```
    recommend_caffs = []
```

4. 결과 (시각화 내용 및 분석 결과)

식품의약품안전처에 따르면 카페인 최대 일일 섭취 권고량은 성인 400mg 이하, 임산부 300mg 이하, 어린이·청소년은 체중(kg)당 2.5mg 이하이다. 뽕다방, 스타벅스, 투썸플레이스, 메가커피, 이디야 등 국내 5개 카페의 음료 카페인 함량을 막대 그래프로 시각화한 결과 686mg, 680mg과 같이 한 잔만으로도 성인의 일일 섭취 권고량을 초과하는 음료가 존재하는 반면, 약 4mg 수준의 소량의 카페인을 포함한 음료도 확인되었다. 카페 및 메뉴에 따라 음료의 카페인 함량에 큰 차이가 나타났다.

5. 시각화 및 분석을 통해 얻어낸 결과

- 음료의 카페인 함량을 나타낸 그래프를 통해 자신이 선택한 브랜드 음료의 카페인 현황을 직관적으로 파악하고, 그에 따라서 브랜드 선택 가능
- 성인, 임산부, 청소년 등 프로그램 사용자별로 카페인 한도가 다르다는 것을 명확하게 인지하게 함으로써, 무분별한 섭취가 아닌 건강 상태와 데이터에 따른 섭취 습관 정립 가능
- 카페인 과다 섭취 방지 프로그램을 통해 커피전문점 종사자, 소비자 등 실생활에서 활용 가능

6. 자아성찰 및 프로젝트 진행 소감(개인별 작성)

프로젝트를 시작하며 여러 주제를 검토한 끝에, 팀원 간의 충분한 논의를 거쳐 일상생활과 밀접한 관련이 있는 카페인을 주제로 선정하였다. 그러나 카페에서 제공하는 음료의 영양정보를 정리한 csv 파일이 존재하지 않아, 관련 데이터를 직접 수집하고 파일로 구축하는 과정을 거쳐야 했다. 강의 시간에 배운 코드였음에도 불구하고, 이를 프로젝트 목적에 맞는 결과로 도출하기 위해 어떤 방식으로 수정, 응용해야 할지에 대해 많은 고민이 필요했다. 프로젝트를 성공적으로 마무리하기 위해 추가적인 시간이 필요하다고 판단될 경우에는 개인 시간을 활용하여 별도의 프로젝트 활동을 진행하기도 하였다. 가장 아쉬운 점은 개인별 맞춤 카페인 섭취량을 다양한 그래프 형태로 시각화하여 한눈에 확인할 수 있는 단계까지 구현하

지 못했다는 점이다. 또한 발표 자료 제작 과정에서 모든 코드를 설명하기보다는 핵심이 되는 코드만을 확대된 이미지나 표시 기호 등을 활용해 제시했다면 보다 효과적인 발표가 되었을 것이라 생각한다. 이번 프로젝트를 통해 단순히 코드를 작성하는 데 그치지 않고, 데이터를 목적에 맞게 가공하고 이를 효과적으로 전달하는 과정의 중요성을 깊이 이해할 수 있었다. 이후에는 분석 결과를 보다 직관적인 시각 자료로 구현하고, 핵심 코드와 결과를 명확하게 전달할 수 있는 발표 역량 또한 함께 향상시키고자 한다.

7. 동료평가

팀원명 주요업무 및 평가(참여도, 의사소통, 기여도, 적극성 등)			
① 최서현	주요 코드 작성에 큰 기여를 했다. 강의 시간 중 배운 내용을 최대한 활용하려는 노력을 보였으며 팀원들 간 의사소통을 조율했다.	② 조예준	코드 출력 결과 값을 사용자 입장에서 바라보고 의견 제시, 깔끔하고 간결하게 문구를 수정하는 센스를 보였다. 참여도가 비교적 낮았지만 더 나은 프로그램을 만들기 위해 코드 생성에 적극적으로 임했다.
③ 윤채원	프로젝트에 필요한 csv 파일과 기타 공공자료를 찾는 데 적극적으로 참여했다. 프로젝트 진행 시 팀원들이 놓치는 부분이 없는지 꼼꼼히 확인하는 적극성을 보였다.		

*평가기준 : 주제 적합성 및 창의성, 문제 해결방법의 효율성, 데이터 추출 및 가공, 코드 활용의 수준, 시각화 결과의 심미성, 보고서 작성, 발표 등